Identificación y evaluación de oportunidades de mejora-C5-C6

Organización de responsabilidades académicas

Julián Maldonado

5 de noviembre de 2026

1. Identificación de la problemática

En el entorno académico se identificó una problemática frecuente: los estudiantes olvidan cumplir con sus responsabilidades, como llevar los materiales necesarios para las clases, realizar trabajos o recordar sus fechas de entrega.

Esta situación puede deberse a diferentes factores, entre los cuales se encuentran la alta carga académica, las dificultades individuales para retener información a largo plazo y la tendencia a priorizar otras actividades personales o sociales antes que las responsabilidades académicas.

Actualmente, una de las reacciones más comunes ante estos olvidos consiste en pedir prestados los materiales a otros compañeros. Aunque esta alternativa puede resolver temporalmente la situación, no es consistente, ya que depende de la disponibilidad de otras personas y no evita que el problema vuelva a presentarse.

2. Evidencias de usuarios

Para comprender mejor la problemática, se consideraron dos perspectivas diferentes: la de un estudiante y la de un profesor. Ambas permiten reconocer la frecuencia de los olvidos y explorar posibles oportunidades de mejora.

2.1. Perspectiva del estudiante

El estudiante manifestó que, debido a la alta carga académica, suele olvidar algunas de sus responsabilidades. En tono de broma, describió esta situación como tener “Alzheimer”, haciendo referencia a sus olvidos frecuentes.

Además, expresó que contar con un espacio donde pudiera anotar sus pendientes, trabajos y materiales necesarios le resultaría útil para recordar sus obligaciones académicas.

2.2. Perspectiva del profesor

Desde la perspectiva del profesor, los estudiantes suelen olvidar la realización o entrega de trabajos porque priorizan otras actividades y responsabilidades antes que las académicas.

También manifestó estar de acuerdo con la idea de llevar anotaciones como una manera de facilitar la organización y el seguimiento de las actividades pendientes.

3. Posibles ideas

A partir del análisis de la problemática y de las evidencias recopiladas, se identificaron dos posibles alternativas para abordar la situación:

1. **Priorizar tareas y responsabilidades:** organizar las actividades según su importancia y urgencia, dando mayor atención a las obligaciones académicas.
2. **Anotar las responsabilidades:** registrar trabajos, fechas de entrega, materiales necesarios y otras actividades pendientes en algún medio físico o digital.

Estas alternativas representan oportunidades diferentes para mejorar la organización académica. Sin embargo, es necesario evaluar sus características antes de seleccionar una.

4. Evaluación de las ideas

Para comparar las alternativas se establecieron tres criterios de evaluación: relevancia, viabilidad y beneficio esperado. Cada criterio se calificó en una escala de 1 a 3, donde 1 representa un nivel bajo, 2 un nivel medio y 3 un nivel alto.

4.1. Criterios de evaluación

Criterio	1: Bajo	2: Medio	3: Alto
Relevancia	Dificultad ocasional y de poca importancia para los usuarios.	Dificultad recurrente o importante para algunos usuarios.	Dificultad frecuente y prioritaria para los usuarios.
Viabilidad	Hay barreras importantes de tiempo, acceso o permisos.	Es abordable, pero hay condiciones por confirmar.	El tiempo, acceso y recursos disponibles permiten abordarla.
Beneficio esperado	La mejora tendría un efecto limitado en la experiencia.	La mejora tendría un efecto apreciable en la experiencia.	La mejora tendría un efecto significativo en una necesidad importante.

Cuadro 1: Escala de criterios para evaluar las alternativas.

4.2. Resultados de la evaluación

Después de aplicar los criterios anteriores, se obtuvieron las siguientes puntuaciones:

Criterio	Priorizar tareas	Anotar
Relevancia	2	3
Viabilidad	2.5	3
Beneficio esperado	3	2.5
Total	**7.5/9**	**8.5/9**

Cuadro 2: Resultados comparativos de las alternativas.

La alternativa de priorizar tareas obtuvo una puntuación de 7.5 sobre 9. Aunque puede resultar muy útil a largo plazo, requiere disciplina y cambios en los hábitos de los usuarios. Esto puede representar una dificultad para la población objetivo, especialmente entre los 12 y 18 años, etapa en la que puede existir una mayor preferencia por actividades que exijan poco esfuerzo inicial.

Por otro lado, la alternativa de anotar responsabilidades obtuvo 8.5 sobre 9. Aunque su beneficio esperado fue ligeramente inferior, presentó mejores resultados en relevancia y viabilidad, debido a su sencillez y a la posibilidad de incorporarse fácilmente a las rutinas de los estudiantes.

5. Selección de una oportunidad

Se seleccionó la oportunidad de registrar las responsabilidades académicas en algún medio, debido a que obtuvo una puntuación de 8.5/9, superior a los 7.5/9 obtenidos por la alternativa de priorizar tareas y responsabilidades. Aunque priorizar actividades podría generar un beneficio mayor a largo plazo, requiere cambios de comportamiento, disciplina y constancia por parte de los usuarios. Por otro lado, registrar las responsabilidades representa una alternativa más sencilla y accesible.

Su relevancia está respaldada por las evidencias recopiladas: desde la perspectiva del estudiante, este manifestó que la alta carga académica le provoca olvidos frecuentes, describiéndolos humorísticamente como "Alzheimer", y expresó que poder anotar sus pendientes le sería útil. Asimismo, desde la perspectiva del profesor, se identificó que los estudiantes olvidan sus trabajos por priorizar otras actividades y también se respaldó la idea de llevar anotaciones.

Esta oportunidad resulta viable porque no requiere grandes recursos, conocimientos especializados ni cambios complejos en la rutina de los usuarios. Sin embargo, debe reconocerse una limitación: registrar las responsabilidades no garantiza que los estudiantes las recuerden o cumplan, ya que también necesitan consultar y actualizar sus anotaciones constantemente.

6. C7 y C8: Desafío y conexión

Desafío

¿Qué herramientas podemos usar con los estudiantes de bachillerato en sus espacios de estudio para evitar olvidos en sus actividades?

Justificación del desafío

Este desafío es adecuado porque se relaciona directamente con la oportunidad seleccionada: registrar las responsabilidades académicas. Además, se enfoca en los estudiantes de bachillerato y sus espacios habituales de estudio, buscando herramientas que sean accesibles, prácticas y fáciles de utilizar. Su planteamiento permite explorar diferentes alternativas, tanto físicas como digitales, sin limitar anticipadamente el tipo de herramienta que podría ayudar a reducir los olvidos.

Conexión entre disciplinas

Para abordar esta oportunidad, se identificaron dos disciplinas que pueden aportar conocimientos y herramientas útiles para el proyecto:

Psicología cognitiva:

Estudia procesos mentales como la memoria, la atención y la concentración. Permite comprender por qué los estudiantes olvidan sus responsabilidades y qué factores pueden facilitar que recuerden sus actividades.

Diseño de interfaces (UX/UI):

Se enfoca en crear interfaces digitales intuitivas, accesibles y atractivas. Puede ayudar a desarrollar una herramienta en la que los estudiantes registren sus trabajos, materiales y fechas de entrega, procurando que sea sencilla de utilizar y que motive su uso frecuente.

Relación entre las disciplinas

Ambas disciplinas se complementan: la psicología cognitiva permite comprender las dificultades de memoria y organización de los estudiantes, mientras que el diseño UX/UI utiliza ese conocimiento para plantear una herramienta digital que responda a sus necesidades.

7. C9-C10: Primeras ideas

7.1. Ideas iniciales

A partir de la oportunidad seleccionada, que consiste en facilitar el registro de las responsabilidades académicas, se plantearon tres ideas iniciales:

1. **Mini tablero:** un tablero pequeño en el que los estudiantes puedan agregar y retirar sus responsabilidades, permitiéndoles consultar sus pendientes dentro del colegio.
2. **Chatbot de WhatsApp:** un bot integrado al grupo de WhatsApp del curso que envíe recordatorios sobre tareas, fechas de entrega y materiales necesarios.
3. **Página web:** un sitio web en el que los estudiantes puedan consultar y organizar sus responsabilidades académicas, incluyendo tareas, materiales y fechas importantes.

7.2. Conexión con las disciplinas

Las ideas iniciales se relacionan con las dos disciplinas identificadas anteriormente:

- **Psicología cognitiva:** permite comprender cómo funcionan la memoria, la atención y la concentración. Esta disciplina ayuda a reconocer por qué los estudiantes pueden olvidar sus responsabilidades y cómo los recordatorios y registros pueden facilitar su recuerdo.
- **Diseño de interfaces (UX/UI):** permite desarrollar herramientas digitales que sean intuitivas, accesibles y fáciles de utilizar. Sus principios ayudan a organizar la información de manera clara y a facilitar la consulta de las responsabilidades académicas.

La psicología cognitiva permite comprender las dificultades relacionadas con la memoria y la organización, mientras que el diseño UX/UI ayuda a transformar ese conocimiento en herramientas prácticas. La combinación de ambas disciplinas permite mejorar las ideas iniciales y orientarlas hacia las necesidades de los estudiantes.

7.3. Ideas mejoradas

Después de analizar las ideas iniciales y su relación con las disciplinas, se desarrollaron dos propuestas mejoradas:

1. **Mini tablero mejorado:** un tablero visual ubicado en el colegio donde se publiquen las responsabilidades académicas de los estudiantes. Estos podrán consultar las actividades pendientes y retirar la información de aquellas que ya hayan cumplido. Esta propuesta busca facilitar el acceso a los recordatorios dentro del entorno escolar, especialmente para quienes no cuentan con un celular.

2. **Sistema integrado de chatbot y página web:** un bot de WhatsApp que envíe notificaciones y resúmenes sobre las próximas responsabilidades académicas. Cada mensaje podrá incluir un enlace directo a una página web donde se encuentre la información completa y organizada, como tareas, materiales y fechas de entrega. Así, los estudiantes podrán recibir recordatorios y consultar los detalles tanto desde casa como desde el colegio, siempre que tengan acceso a internet y a sus dispositivos.

7.4. Autoría y origen de las ideas

En la siguiente tabla se presenta el origen de las tres ideas iniciales y de las dos propuestas mejoradas:

Idea	**Descripción breve**	**Autoría y origen**
Mini tablero	Tablero pequeño para agregar y retirar responsabilidades.	Julián Maldonado.
Chatbot de WhatsApp	Bot que envía recordatorios en el grupo del curso.	Julián Maldonado.
Página web	Sitio para consultar las responsabilidades académicas.	Julián Maldonado.
Mini tablero mejorado	Tablero visual para consultar pendientes y retirar las actividades cumplidas.	Discutida y revisada con Chat GPT.
Sistema integrado de chatbot y página web	Bot que envía recordatorios y enlaces a una página con información más completa.	Discutida y revisada con Chat GPT.

Cuadro 3: Autoría y origen de las ideas propuestas.

7.5. Análisis de las necesidades del usuario

Para analizar las dos ideas mejoradas, se identificó qué conocemos sobre los estudiantes, qué estamos suponiendo y qué aspectos todavía necesitan investigarse.

Idea	¿Qué sabemos del usuario?	¿Qué estamos suponiendo?	¿Qué falta investigar?
Mini tablero mejorado	Los estudiantes tienen dificultades para recordar tareas y materiales. Además, no todos cuentan con un celular en el colegio.	Que un tablero visible y de fácil acceso ayudaría a recordar las responsabilidades y que los estudiantes lo consultarían con frecuencia.	Investigar dónde sería más conveniente ubicarlo, quién actualizaría la información y si los estudiantes realmente lo consultarían.
Sistema integrado de chatbot y página web	Los estudiantes utilizan sus celulares en casa y necesitan recordar tareas, fechas de entrega y materiales. También pueden olvidar consultar una página por iniciativa propia.	Que los estudiantes revisarían los mensajes del bot y utilizarían los enlaces para consultar la información detallada.	Investigar si todos tienen acceso a WhatsApp e internet, qué tipo de notificaciones serían útiles y quién se encargaría de mantener actualizada la información.

Cuadro 4: Análisis de las ideas mejoradas desde las necesidades del usuario.

Conocer las necesidades del usuario permite crear ideas que respondan a problemas reales y no solamente a suposiciones. También ayuda a identificar sus hábitos, dificultades y recursos disponibles, para desarrollar propuestas más útiles y accesibles. De esta manera, las ideas se orientan hacia soluciones que realmente puedan facilitar su vida cotidiana.